

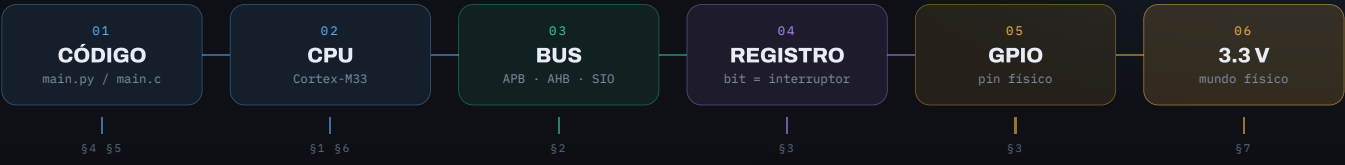
La arquitectura de un microcontrolador

Del código a la memoria, los registros y el mundo físico

RP2350

Raspberry Pi Pico 2 W
2× Cortex-M33 · 520 KB SRAM

FLUJO COMPLETO · DEL CÓDIGO AL VOLTAJE



¿Qué hay dentro del microcontrolador?

CPU ×2

Arm Cortex-M33 o Hazard3 RISC-V.
Ejecutan las instrucciones.

SRAM 520 KB

Variables, buffers y objetos vivos durante la ejecución.

GPIO

Pines de entrada/salida: el contacto con el mundo físico.

PERIFÉRICOS · PIO

12 state machines en el RP2350 para protocolos a medida.

La Pico no es una mini PC: no hay Linux, la memoria es limitada y el trabajo consiste en controlar pines en tiempo real ligero.

¿Qué es un registro?

Un registro es una variable que vive en una dirección conectada a hardware. Cada bit es un interruptor.



registro GPIO → bit del pin → voltaje físico

BIT = 0

GPIO LOW

≈ 0 V

BIT = 1

GPIO HIGH

≈ 3.3 V

¿Dónde se ubican Flash, SRAM y periféricos?

0x00000000	ROM Código de arranque
0x10000000	XIP / FLASH Programa y constantes
0x20000000	SRAM Variables en ejecución
0x40000000	APB Periféricos
0x50000000	AHB Periféricos rápidos
0xD0000000	SIO GPIO rápido y CPU local

MEMORIA EN EJECUCIÓN

FLASH / XIP Programa, constantes, firmware	SRAM Variables, buffers
STACK Variables locales, crece/decrece rápido	HEAP Memoria dinámica, malloc/free, bytearray

¿Cómo llega MicroPython al hardware?



¿Cómo llega C/C++ al hardware?



⚡ No memorizamos direcciones hexadecimales: las funciones del SDK (gpio_put, etc.) modifican registros por nosotros. **Abstracción = portabilidad.**

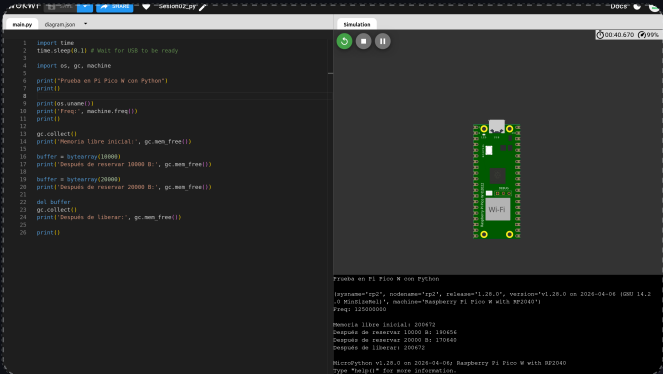
📦 La ingeniería embebida consiste en hacer mucho con muy poca memoria.

¿Qué diferencia hay entre RP2040 y RP2350?

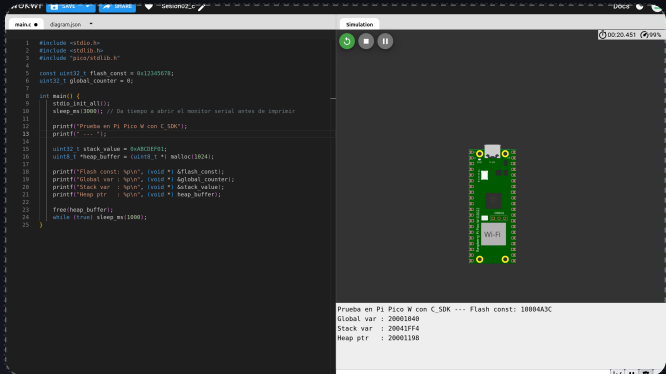
CARACTERÍSTICA	RP2040 / Pico W	RP2350 / Pico 2 W
CPU	2× Arm Cortex-M0+	2× Arm Cortex-M33 o 2× Hazard3 RISC-V
SRAM	264 KB	520 KB
PIO	8 state machines	12 state machines
Board target (SDK)	pico_w	pico2_w
Enfoque	Aprendizaje + IoT básico	Más memoria + más seguridad + más potencia

¿Qué evidencia se obtuvo en Wokwi / físico?

WOKWI Y MONITOR SERIAL CON MICROPYTHON



WOKWI Y MONITOR SERIAL CON C_SDK



Wokwi sirve para GPIO, lógica, serial, PWM básico y depuración. La validación final se hace con él debido a la falta de la Raspberry Pi Pico 2 W en físico (aún no me llega).